数智选材道路养护材料方案推荐原型

七案例推荐与验证

七个案例均为合理构造的测试案例。气候为近似演示值，材料和费用为待标定先验。表中结果为同一模型内比较，不能证明工程精度、实际降本或延寿。95% 区间仅含抽样误差。

C1 海南洋浦·疏港重载道路车辙处治

港区集疏运道路，重载集装箱车低速渠化行驶，夏季路表温度高、降雨集中；上面层出现严重车辙并伴随局部水损害。当地常用花岗岩集料（酸性）。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：SMA-13 + 橡胶改性沥青 (20% 胶粉) + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 抗车辙剂 (0.4% 混合料) + 木质素纤维 0.3%

规则后候选 992 个，目标 0.85，选优抽样内达到目标；瓶颈指标：水稳定性冻融劈裂比；95% 抽样区间 0.828–0.895（400 次）。

独立种子复验（4000 次）: 联合比例 0.838, 区间 0.826–0.8489, 选优偏差 +0.027, **未达到**目标。

稳健选优方案：SMA-13 + SBS 改性沥青 (70# 基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 抗车辙剂 (0.4% 混合料) + 木质素纤维 0.3%；复验联合比例 0.897，年值成本 10.85（默认 10.42）。

方法	联合比例	成本元/m^2	估计寿命年	年值成本	碳排
推荐	0.865	67	7.6	10.42	0.97
规则经验	0.425	65.5	6.9	11.08	1.07
加权评分	0.815	66.5	7.5	10.5	1.03
最低成本	0	43.3	2.9	16.08	1.75

年均碳排单位 $kgCO_2e/(m^2\cdot$ 年)。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

瓶颈指标的需求依据：规范年降水 ≥500mm 改性沥青 80% + 水损害病害 2%

C2 哈尔滨·城市主干路低温裂缝，晚秋施工

冬严寒区城市主干路，横向温缩裂缝密集；工期安排在 10 月中旬，施工期日均气温约 9°C。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：AC-16 + SBS 改性沥青 (110# 基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 抗车辙剂 (0.4% 混合料) + 表面活性剂温拌 (0.5% 油重) + 玄武岩纤维 0.3%

规则后候选 966 个，目标 0.85，选优抽样内未达目标；瓶颈指标：高温抗车辙动稳定度；95% 抽样区间 0.6949–0.7806（400 次）。

独立种子复验（4000 次）: 联合比例 0.735, 区间 0.7214–0.7487, 选优偏差 +0.005, **未达到**目标。

稳健选优与默认选优为同一方案。

方法	联合比例	成本元/m^2	估计寿命年	年值成本	碳排
推荐	0.74	68.1	7.3	10.98	1.08
规则经验	0.035	58.7	6	11.19	1.14
加权评分	0.378	63.8	6.5	11.52	0.88
最低成本	0	44.9	4.2	12.12	1.21

年均碳排单位 $kgCO_2e/(m^2\cdot$ 年)。经验基线未必满足全部施工规则, 不能直接作为可实施方案。

瓶颈指标的需求依据：规范改性沥青 2000 次/mm（2-1 区）× 重交通 1

C3 重庆・山区高速水损害路段修复

湿热多雨山区高速，坑槽、松散成片，伴随轻度网裂；夏季路表高温突出。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：SMA-13 + 橡胶改性沥青 (20% 胶粉) + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 表面活性剂温拌 (0.5% 油重) + 木质素纤维 0.3%

规则后候选 1488 个，目标 0.90，选优抽样内达到目标；瓶颈指标：高温抗车辙动稳定度；95% 抽样区间 0.9546–0.9864（400 次）。

独立种子复验（4000 次）: 联合比例 0.97, 区间 0.9645–0.9751, 选优偏差 +0.005, 仍达到目标。

稳健选优与默认选优为同一方案。

方法	联合比例	成本元/m^2	估计寿命年	年值成本	碳排
推荐	0.975	61.8	8.1	9.07	0.71
规则经验	0.308	56.6	6.7	9.88	1.01
加权评分	0.553	52.1	7	8.77	0.85
最低成本	0	43.3	3.7	13.21	1.37

年均碳排单位 $kgCO_2e/(m^2\cdot$ 年)。经验基线未必满足全部施工规则, 不能直接作为可实施方案。

瓶颈指标的需求依据：规范改性沥青 2800 次/mm（1-4 区）× 重交通 1

C4 武汉・城市快速路抗滑不足，夜间薄层罩面

城市快速路表面磨光、构造深度不足，结构完好；只能夜间封道施工，施工期气温约 16℃。养护决策输出：薄层罩面 2.5cm。

推荐：OGFC-10 + 高粘高弹改性沥青 + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 木质素纤维 0.3%

规则后候选 828 个，目标 0.85，选优抽样内达到目标；瓶颈指标：水稳定性冻融劈裂比；95% 抽样区间 0.936–0.9752（400 次）。

独立种子复验（4000 次）: 联合比例 0.926, 区间 0.9172–0.9335, 选优偏差 +0.034, 仍达到目标。

稳健选优与默认选优为同一方案。

方法	联合比例	成本元/m^2	估计寿命年	年值成本	碳排
推荐	0.96	32	6	6.12	0.59
规则经验	0.713	35	5.4	7.36	0.72
加权评分	0.96	32	6	6.12	0.59
最低成本	0	22	3.3	7.29	0.74

年均碳排单位 $kgCO_2e/(m^2\cdot$ 年)。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

瓶颈指标的需求依据：规范年降水 ⩾500mm 改性沥青 80%

C5 乌鲁木齐·国道温缩裂缝与车辙并存

冬严寒、夏炎热的大温差地区，特重交通国道同时出现横向裂缝和车辙，高低温需求互相掣肘。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐：SMA-13 + SBS 改性沥青 (90# 基, 5.5%) + 胺类抗剥落剂 (0.4% 油重) + 抗车辙剂 (0.4% 混合料) + 玄武岩纤维 0.3%

规则后候选 1452 个，目标 0.90，选优抽样内未达目标；瓶颈指标：低温分级 PG 低温；95% 抽样区间 0.766–0.8431（400 次）。

独立种子复验（4000 次）: 联合比例 0.801, 区间 0.7886–0.8133, 选优偏差 +0.006, **未达到**目标。

稳健选优方案：SMA-13 + SBS 改性沥青 (90# 基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 抗车辙剂 (0.4% 混合料) + 表面活性剂温拌 (0.5% 油重) + 玄武岩纤维 0.3%；复验联合比例 0.801，年值成本 10.51（默认 10.57）。

方法	联合比例	成本元/m^2	估计寿命年	年值成本	碳排
推荐	0.808	75.9	8.8	10.57	1.03
规则经验	0.083	66.1	7.2	10.79	1.05
加权评分	0.495	62	7.8	9.65	0.82
最低成本	0	43.3	4.1	11.91	1.23

年均碳排单位 $kgCO_2e/(m^2\cdot$ 年)。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

瓶颈指标的需求依据：SHRP 公式: 年极端低温均值 -33.5°C → 路面 -27.1°C

C6 西安·市政次干路低预算罩面

市政次干路表面老化、轻度网裂，预算受限（初始造价不超过 52 元/m^2），希望消纳本市铣刨料。养护决策输出：铣刨重铺上面层 4cm。

推荐： AC-16 + SBS 改性沥青 (90# 基, 5.5%) + 消石灰替代 1.5% 矿粉 + 表面活性剂温拌 (0.5% 油重) + RAP 30%+ 再生剂

规则后候选 1488 个，目标 0.75，选优抽样内达到目标；瓶颈指标：高温抗车辙动稳定度；95% 抽样区间 0.7289–0.8109（400 次）。

独立种子复验（4000 次）: 联合比例 0.779, 区间 0.7654–0.7911, 选优偏差 -0.006, 仍达到目标。

稳健选优与默认选优为同一方案。

方法	联合比例	成本元/m^2	估计寿命年	年值成本	碳排
推荐	0.773	49.2	8.4	7.04	0.7
规则经验	0.663	55.9	8.2	8.15	0.82
加权评分	0.773	49.2	8.4	7.04	0.7
最低成本	0	43.3	5.6	8.91	0.91

年均碳排单位 $kgCO_2e/(m^2\cdot$ 年)。经验基线未必满足全部施工规则，不能直接作为可实施方案。

瓶颈指标的需求依据： 规范普通沥青 1000 次/mm（1-3 区）× 交通系数 1.5

C7 哈尔滨·横向裂缝灌缝处治

与 C2 同一城市，另一路段裂缝宽度 6–10mm，路面结构尚好，养护决策输出：裂缝处治。

规则方案：开槽灌缝（槽宽 10–15mm）；寒冷型加热灌缝胶。路表低温 (98%) -31.2°C，要求低温拉伸试验温度不高于该值；路表高温 52.7°C，软化点宜 ≥68°C。

无独立材料试验和专家对照，此例仅检查规则适用流程。

验证范围

本报告检验场景录入、约束筛选、选优与解释逻辑。六个混合料案例及一个裂缝案例满足不少于五例的展示数量，覆盖至少三类需求；全部结果来自同一个先验评价器，不作为外部独立验证。完整输入输出见随附 JSON。